Informe Ejecutivo del Análisis Descriptivo Exploratorio (ADE v2)

Proyecto: "¿Regular o no regular? Impacto de la regulación de IA en los ecosistemas nacionales"

IMT3860, Pontificia Universidad Católica de Chile

28 de abril de 2026

Abstract

Este informe sintetiza e integra los resultados del notebook `ADE/01_ADE_Analisis_Exploratorio.ipynb`, ejecutado sobre un dataset transversal de 86 países y 105 variables. El análisis combina variables de resultado del ecosistema IA (Y), variables regulatorias IAPP base (X_1), variables regulatorias propuestas por la skill `corpus-legal-ia` y controles estructurales (X_2). El objetivo no es establecer causalidad, sino describir patrones empíricos, detectar asociaciones robustas, documentar la cobertura del corpus legal-IA y preparar el terreno para modelamiento estadístico posterior. Todos los resultados reportados provienen de las salidas ya ejecutadas del EDA y de los artefactos exportados en `ADE/outputs/`.

1 Resumen ejecutivo

El ADE v2 trabaja con tres capas de datos: el dataset principal `sample_ready_cross_section.csv`, con 86 países y 105 variables; el archivo `x1_master.csv`, con la codificación IAPP base para los 86 países; y `x1_master_v2.csv`, con 41 países procesados por la skill `corpus-legal-ia`. La muestra principal del análisis queda definida por `complete_principal` $= 1$, lo que produce $N = 72$ países. La muestra *confounded* también contiene 72 países, mientras que la intersección entre muestra principal y corpus legal-IA procesado alcanza 39 países.

El resultado descriptivo más importante es que la intensidad y cobertura regulatoria IAPP aparecen positiva y consistentemente asociadas con medidas de madurez del ecosistema IA. En correlación de Pearson, la asociación entre `thematic_coverage` y `ai_readiness_score` alcanza $r = 0.722$, mientras que `regulatory_intensity` y `ai_readiness_score` alcanzan $r = 0.588$. En Spearman, tanto intensidad como cobertura se asocian positiva y significativamente con las cinco variables Y. No obstante, estas relaciones son descriptivas y probablemente están mediadas por capacidad económica, innovación, infraestructura digital y calidad institucional. En la matriz completa, `gii_score` presenta una correlación de $r = 0.835$ con `ai_readiness_score`, y el PIB per cápita PPP correlaciona $r = 0.807$ con `ai_adoption_rate`.

La cobertura del corpus legal-IA muestra un avance relevante pero todavía incompleto:

$$\frac{41}{86} = 47.7\%.$$

El notebook registra 42 carpetas de corpus extraído, de las cuales 41 corresponden a países de la muestra y una a QAT como referencia externa. Persisten 45 países pendientes. Esta cifra difiere de algunas notas documentales del repositorio que aún mencionan 38 países; para este informe se priorizan las salidas efectivamente ejecutadas en el notebook.

La comparación entre IAPP y las propuestas del corpus indica que la recodificación basada en documentos tiende a aumentar la intensidad y cobertura regulatoria estimada. Para los casos con propuesta numérica válida, la diferencia media en intensidad es:

$$\Delta_{\text{intensity}} = \texttt{regulatory_intensity_proposed} - \texttt{regulatory_intensity_iapp} = 1.68,$$

y la diferencia media en cobertura temática es:

$$\Delta_{\text{coverage}} = \texttt{thematic_coverage_proposed} - \texttt{thematic_coverage_iapp} = 3.06.$$

La skill propone cambios de grupo regulatorio en 15 países y confirma la clasificación IAPP en 13 países con información comparable.

2 Diseño del ADE y estructura de datos

El notebook declara siete objetivos operativos: comprender la estructura del dataset final; mapear el estado de extracción del corpus legal-IA; comparar la codificación IAPP base con la propuesta por `corpus-legal-ia`; identificar patrones en regulación y resultados del ecosistema IA; detectar relaciones preliminares; documentar variables nuevas del corpus; y preparar el modelamiento estadístico. El alcance explícito es descriptivo para el dataset completo actual; el subestudio MVP Top 30 y el análisis SCM de Chile no forman parte de este ADE.

Table 1: Archivos cargados por el EDA

Archivo	Países	Variables	Rol analítico
`sample_ready_cross_section.csv`	86	105	Dataset principal Y, X_1, X_2
`x1_master_v2.csv`	41	23	Propuestas de la skill y métricas de corpus
`x1_master.csv`	86	11	Codificación IAPP base

Las variables clave se agrupan en cinco bloques. El bloque Y contiene cinco indicadores de ecosistema IA: `ai_readiness_score`, `ai_adoption_rate`, `ai_investment_usd_bn_cumulative`, `ai_startups_cumulative` y `ai_patents_per100k`. La codificación X_1 IAPP contiene seis variables: `has_ai_law`, `regulatory_approach`, `regulatory_intensity`, `enforcement_level`, `thematic_coverage` y `regulatory_status_group`. La propuesta de corpus añade cinco variables homólogas, entre ellas `regulatory_intensity_proposed`, `thematic_coverage_proposed` y `regulatory_regime_group_proposed`. Las variables nuevas del corpus son `has_dedicated_ai_authority`, `ai_law_pathway_declared`, `ai_corpus_n_documents`, `ai_corpus_total_pages` y `ai_corpus_years_span`. Finalmente, los controles X_2 principales son PIB per cápita PPP, penetración de internet, GII, gasto en I+D y educación terciaria, complementados por siete confounders institucionales y legales.

3 Cobertura del corpus legal-IA

El estado de extracción documentado por el notebook muestra 42 países con carpeta de corpus extraído, 41 dentro de la muestra y QAT como país externo de referencia. Los países pendientes son 45: ARG, BLZ, BRA, BRB, CHL, COL, CYP, ECU, EGY, EST, GRC, HRV, IDN, ISL, KEN, LKA, LTU, LUX, LVA, MAR, MEX, MLT, MUS, MYS, NGA, PAK, PAN, PER, PHL, PRT, ROU, RUS, SAU, SRB, SVK, SVN, SYC, THA, TUN, TUR, UGA, UKR, URY, VNM y ZAF.

Table 2: Cobertura del corpus legal-IA por región

Región	Procesados	Total	Avance
Northern America	2	2	100.0%
South East Asia, East Asia, and Oceania	8	13	61.5%
Central and Southern Asia	3	5	60.0%
Europe	19	34	55.9%
Northern Africa and Western Asia	6	12	50.0%
Sub-Saharan Africa	2	8	25.0%
Latin America and the Caribbean	1	12	8.3%

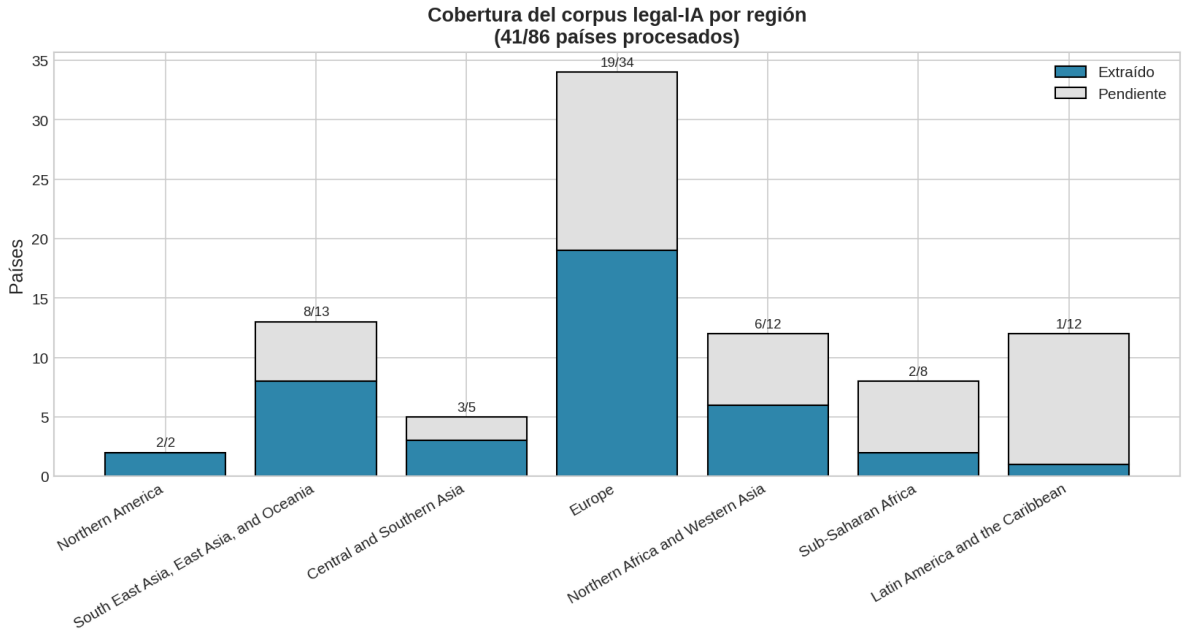

Figure 1: Cobertura del corpus legal-IA por región.

Las banderas de completitud del dataset revelan que la muestra principal, la muestra confounded, la muestra con régimen completo y la muestra con tradición legal completa contienen 72 países cada una. La completitud extendida cubre 62 países, mientras que la completitud digital cubre 69 países.

Table 3: Flags de completitud disponibles en `sample_ready`

Flag	Cobertura
`complete_principal`	72/86
`complete_confounded`	72/86
`complete_extended`	62/86
`complete_digital`	69/86
`complete_regime`	72/86
`complete_legal_tradition`	72/86

4 Estadísticas descriptivas del ecosistema IA

La muestra principal presenta un nivel medio de preparación IA de 60.89 puntos, con mediana 60.90, desviación estándar 12.43, mínimo 32.47 y máximo 88.36. La adopción IA media es 23.86%, con mediana 22.45%. La inversión acumulada en IA es altamente asimétrica: media de USD 10.45 mil millones, mediana de USD 0.33 mil millones y máximo de USD 470.92 mil millones. Lo mismo ocurre con startups IA: media 198.75, mediana 15, máximo 6,956. Las patentes IA por cada 100 mil habitantes tienen menor cobertura ($n = 49$) y media 0.85.

Table 4: Descriptivos de variables Y en la muestra principal

Variable	n	Media	DE	Min	P25	Mediana	P75	Max
`ai_readiness_score`	72	60.89	12.43	32.47	53.72	60.90	69.97	88.36
`ai_adoption_rate`	72	23.86	12.25	6.60	14.68	22.45	28.98	64.00
`ai_investment_usd_bn_cumulative`	72	10.45	56.93	0.00	0.02	0.33	2.19	470.92
`ai_startups_cumulative`	72	198.75	842.19	1.00	3.75	15.00	85.00	6956.00
`ai_patents_per100k`	49	0.85	2.71	0.00	0.02	0.08	0.38	17.27

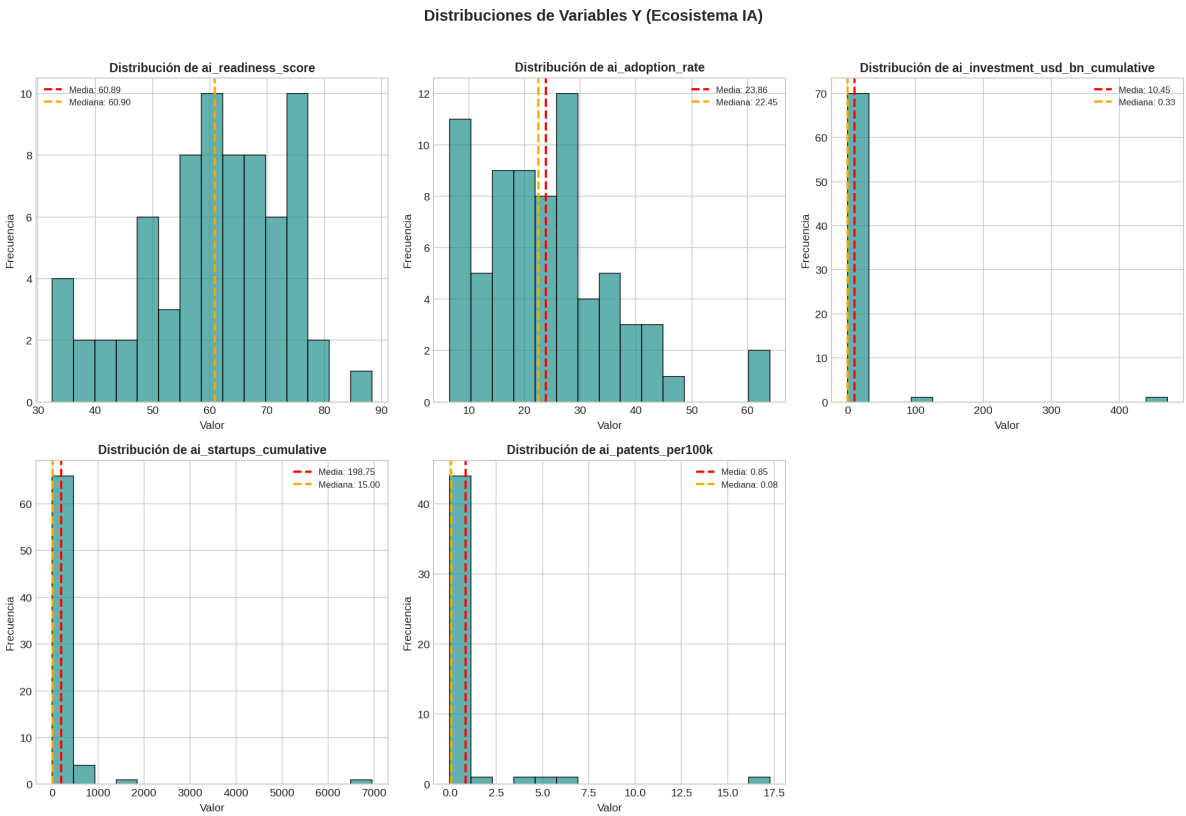

Figure 2: Distribuciones de variables de resultado del ecosistema IA.

La matriz de correlación entre variables Y muestra tres patrones. Primero, `ai_readiness_score` y `ai_adoption_rate` están moderadamente asociados ($r = 0.637$). Segundo, inversión y startups acumuladas son prácticamente colineales ($r = 0.994$), lo que anticipa riesgos de multicolinealidad o redundancia en modelos posteriores. Tercero, las patentes tienen correlaciones moderadas con readiness ($r = 0.377$), inversión ($r = 0.311$) y startups ($r = 0.321$), pero casi nulas con adopción ($r = 0.014$).

Table 5: Matriz de correlación entre variables Y

	Readiness	Adoption	Investment	Startups	Patents
Readiness	1.000	0.637	0.334	0.384	0.377
Adoption	0.637	1.000	0.059	0.100	0.014
Investment	0.334	0.059	1.000	0.994	0.311
Startups	0.384	0.100	0.994	1.000	0.321
Patents	0.377	0.014	0.311	0.321	1.000

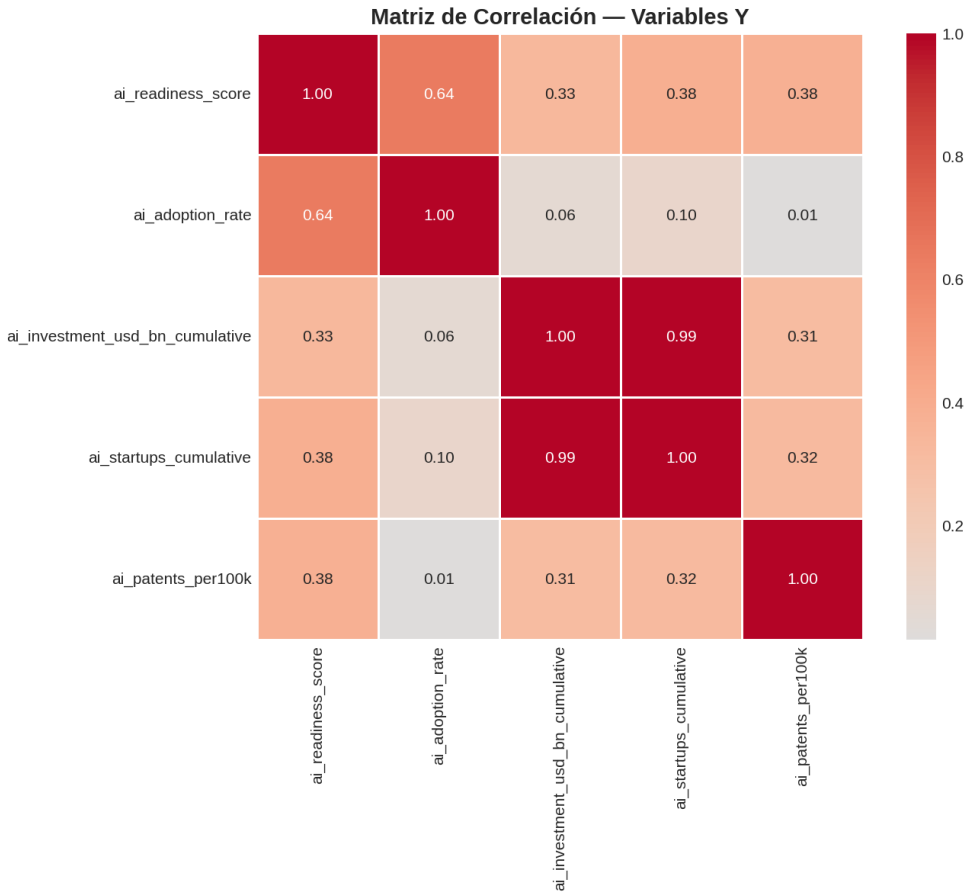

Figure 3: Matriz visual de correlación entre variables Y.

5 Caracterización regulatoria IAPP

La codificación IAPP base distingue entre países con y sin ley IA, enfoque regulatorio, nivel de enforcement, intensidad y cobertura temática. En la muestra principal, 28 países tienen ley IA y 44 no. Por enfoque regulatorio, 33 países son `strategy_led`, 28 `comprehensive`, 9 `light_touch` y 2 `none`. Estos enfoques se agrupan en cuatro categorías de estatus: `strategy_only`, `binding_regulation`, `soft_framework` y `no_framework`.

Table 6: Distribución de variables regulatorias IAPP

Variable	Categoría	n
`has_ai_law`	0	44
`has_ai_law`	1	28
`regulatory_approach`	`strategy_led`	33
`regulatory_approach`	`comprehensive`	28
`regulatory_approach`	`light_touch`	9
`regulatory_approach`	`none`	2
`enforcement_level`	`high`	27
`enforcement_level`	`low`	24
`enforcement_level`	`medium`	13
`enforcement_level`	`none`	8

Las variables numéricas IAPP son discretas y presentan segmentación fuerte por grupo. La

intensidad regulatoria tiene media 5.50, mediana 4.00 y rango 0–10. La cobertura temática tiene media 8.72, mediana 8.50 y rango 0–14, aunque su escala conceptual máxima es 15. La intensidad media por grupo confirma la lógica ordinal: `binding_regulation` alcanza 9.50, `strategy_only` 3.42, `soft_framework` 1.89 y `no_framework` 0.00.

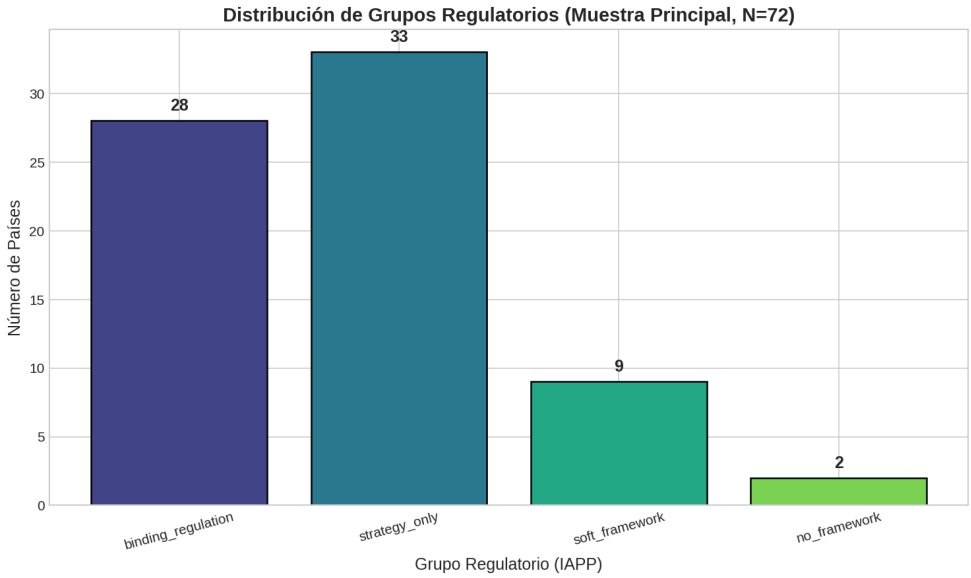

Figure 4: Distribución de grupos regulatorios IAPP en la muestra principal.

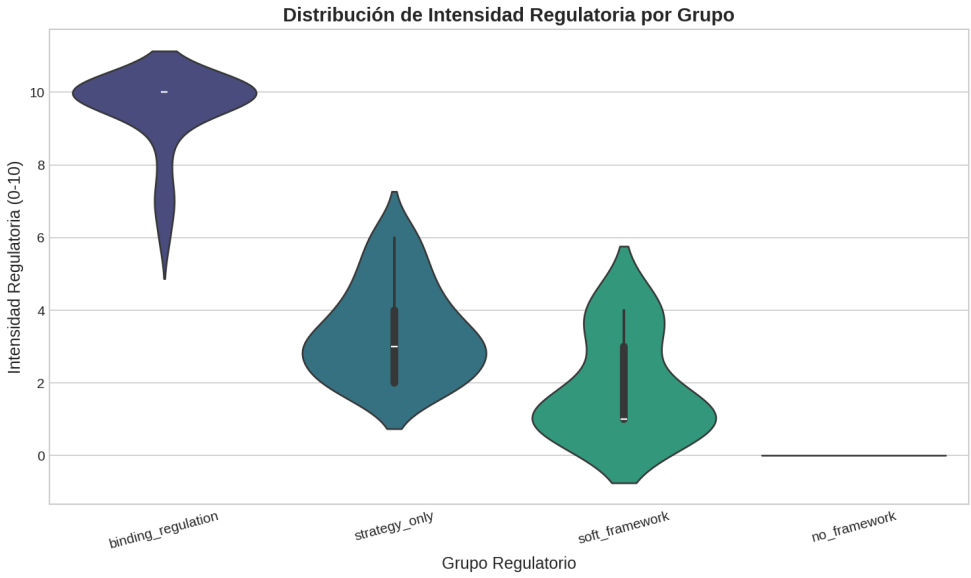

Figure 5: Distribución de intensidad regulatoria por grupo.

6 Controles estructurales X_2

Los controles principales evidencian un conjunto de países con alta heterogeneidad económica y digital. El PIB per cápita PPP medio es USD 44,775.63, con mediana USD 43,148.33, mínimo USD 3,273.27 y máximo USD 150,689.30. La penetración de internet media es 84.32%, con mediana 88.62%. El GII medio es 38.43, y el gasto en I+D tiene cobertura de 65 países, con media 1.48% del PIB. La educación terciaria tiene cobertura de 69 países y media 67.98.

Table 7: Descriptivos de controles X_2 principales

Variable	n	Media	DE	Min	P25	Mediana	P75	Max
gdp_per_capita_ppp	72	44775.63	29782.71	3273.27	18958.22	43148.33	62010.68	150689.30
internet_penetration	72	84.32	16.66	8.95	81.80	88.62	94.37	100.00
gii_score	72	38.43	12.74	17.07	28.45	37.14	48.66	65.96
rd_expenditure	65	1.48	1.25	0.08	0.55	1.15	2.10	6.02
tertiary_education	69	67.98	27.17	10.42	53.46	70.45	81.18	165.11

La comparación por grupo regulatorio muestra que los países con regulación vinculante no solo tienen mayor intensidad normativa, sino también mayor PIB per cápita PPP promedio (58,672.49), penetración de internet (91.36%), GII (45.11), gasto en I+D (1.95) y educación terciaria (79.98). Por tanto, cualquier inferencia causal debe controlar por estos factores, ya que la regulación aparece empíricamente asociada a capacidades estatales, económicas y tecnológicas previas.

Table 8: Promedios de controles X_2 por grupo regulatorio

Grupo	GDP PPP	Internet	GII	I+D	Educ. terciaria
binding_regulation	58672.49	91.36	45.11	1.95	79.98
no_framework	9081.91	61.27	20.90	NaN	35.53
soft_framework	30513.09	71.43	33.13	1.43	55.60
strategy_only	39037.40	83.25	35.28	1.03	62.96

7 Resultados por grupo regulatorio

La comparación descriptiva por grupo IAPP muestra gradientes claros en AI Readiness y adopción, pero resultados más inestables en inversión y startups por la presencia de outliers, especialmente Estados Unidos. Los países con `binding_regulation` alcanzan el mayor promedio de readiness (66.40) y adopción (26.94). Los países `strategy_only` quedan cerca en readiness (60.73), pero muestran el promedio más alto de inversión (16.33) y startups (277.79), impulsados por economías grandes. Los países sin framework tienen $n = 2$, por lo que sus estimaciones deben interpretarse con cautela.

Table 9: Variables Y por grupo regulatorio IAPP

Grupo	n	Readiness	Adoption	Investment	Startups	Patents
binding_regulation	28	66.40	26.94	6.56	144.64	1.35
no_framework	2	34.58	16.75	0.01	1.00	NaN
soft_framework	9	50.17	16.33	3.35	121.22	0.12
strategy_only	33	60.73	23.72	16.33	277.79	0.36

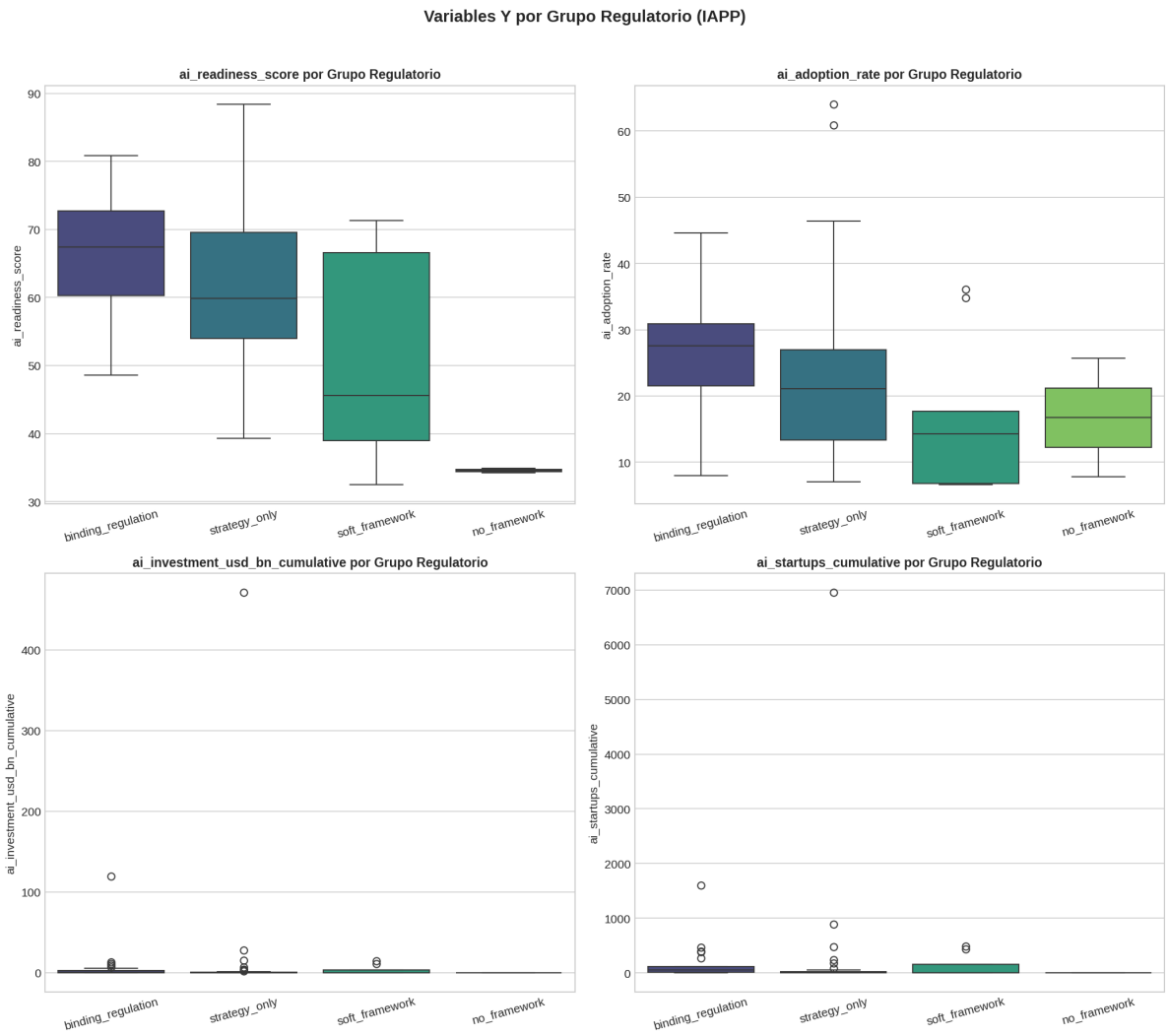

Figure 6: Boxplots de variables Y por grupo regulatorio IAPP.

8 Análisis del corpus legal-IA y variables nuevas

La skill `corpus-legal-ia` propone una clasificación regulatoria clara para 29 de 41 países procesados. La categoría más frecuente es `soft_framework`, con 18 países, seguida por `binding_regulation`, con 9, y `strategy_only`, con 2. Hay 12 países procesados sin propuesta clara en `regulatory_regime_group_proposed`, generalmente por formato distinto o ausencia de señal codificable en `CANDIDATES.md`.

Table 10: Régimen regulatorio propuesto por `corpus-legal-ia`

Categoría propuesta	n
`soft_framework`	18
NaN	12
`binding_regulation`	9
`strategy_only`	2

Las métricas del corpus evidencian variación en la profundidad documental por país. El número de documentos por país tiene media 4.59, mediana 5 y máximo 11. Las páginas totales tienen media 219.26, mediana 192 y máximo 865. El span temporal del corpus tiene media 3.78 años, mediana 2 y máximo 26. Los países con más documentos son JPN (11), USA (9), DEU (8), FIN (8) y GBR

(8). Los países con más páginas son GBR (865), FIN (681), HUN (539), IRL (429), DNK (424), FRA (421), DEU (410) y JPN (369).

Table 11: Métricas descriptivas del corpus legal-IA

Métrica	n	Media	DE	Min	P25	Mediana	P75	Max
Documentos	41	4.59	2.51	0.00	3.00	5.00	6.00	11.00
Páginas	38	219.26	204.56	0.00	46.50	192.00	327.25	865.00
Span temporal	36	3.78	5.09	0.00	0.00	2.00	6.00	26.00

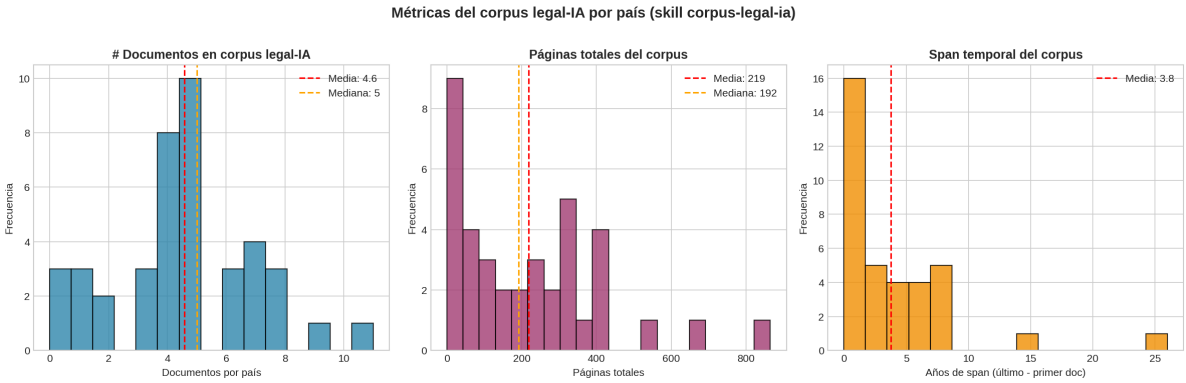

Figure 7: Distribuciones de documentos, páginas y span temporal del corpus legal-IA.

Dos variables binarias nuevas aportan señales institucionales no presentes en IAPP: `has_dedicated_ai_autho` y `ai_law_pathway_declared`. La primera toma valor 1 en 24 de 41 países procesados (58.5%); la segunda toma valor 1 en 23 de 41 (56.1%). Trece países presentan simultáneamente autoridad IA dedicada y pathway declarado: ARE, ARM, BHR, ESP, FIN, GBR, GHA, IND, IRL, LBN, POL, SGP y USA.

9 Comparación IAPP base vs propuesta del corpus

La comparación entre IAPP y la propuesta derivada del corpus es uno de los aportes centrales del ADE v2. Para `regulatory_intensity`, existen 19 diferencias no nulas o comparables con estadísticos completos: media 1.68, desviación estándar 1.49, mínimo −1.00, mediana 2.00 y máximo 5.00. En conteo direccional, 15 países reciben una intensidad propuesta más alta, 1 más baja, 3 sin cambio y 22 quedan sin propuesta clara. Para `thematic_coverage`, el conteo comparable es 18; la media de Δ es 3.06, con mínimo −1.00, mediana 3.00 y máximo 7.00. En este caso, 15 países aumentan, 1 baja, 2 no cambian y 23 quedan sin propuesta clara.

Table 12: Diferencias entre codificación IAPP y propuesta del corpus

Variable	n	Media	DE	Min	P25	Mediana	P75	Max
Δ intensidad	19	1.68	1.49	-1.00	1.00	2.00	2.50	5.00
Δ cobertura	18	3.06	2.36	-1.00	1.25	3.00	4.75	7.00

Table 13: Mayores cambios absolutos propuestos por el corpus

Intensidad		Cobertura temática	
País	Δ	País	Δ
LBN	5.0	BGD	7.0
BHR	4.0	BHR	6.0
ARM	3.0	GHA	6.0
BGD	3.0	LBN	6.0
JOR	3.0	JOR	5.0
ARE	2.0	ARE	4.0
CRI	2.0	ARM	4.0
GHA	2.0	MNG	4.0
MNG	2.0	CRI	3.0
TWN	2.0	TWN	3.0

La skill propone cambiar el grupo regulatorio de 15 países: ARE, ARM, AUS, BGD, BHR, CAN, CRI, GBR, GHA, JOR, LBN, NZL, SGP, TWN y USA. En 13 países confirma IAPP: BGR, BLR, CHE, CZE, FIN, IND, ISR, ITA, JPN, KAZ, KOR, MNG y POL. La implicancia metodológica es que la codificación documental no solo agrega variables nuevas, sino que puede corregir o matizar la intensidad de regímenes clasificados originalmente como `strategy_only`.

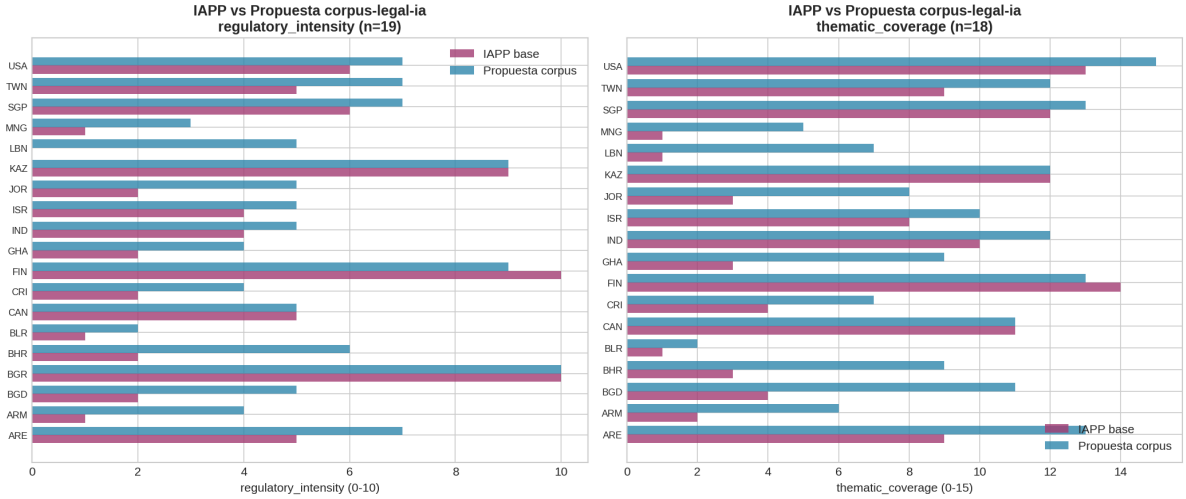

Figure 8: Comparación visual entre IAPP base y propuesta del corpus para intensidad y cobertura.

10 Correlaciones, asociaciones y pruebas preliminares

La matriz conjunta Y, X_1, X_2 muestra que la regulación se asocia con resultados IA, pero también con controles estructurales. La correlación entre `regulatory_intensity` y `thematic_coverage` es $r = 0.956$, por lo que ambas variables miden dimensiones muy cercanas del régimen regulatorio. `thematic_coverage` presenta correlaciones más altas que intensidad con readiness (0.722), adopción (0.526), inversión (0.159) y startups (0.190). Sin embargo, los controles también son fuertes: `gii_score` correlaciona 0.835 con readiness y 0.706 con adopción; el PIB per cápita PPP correlaciona 0.674 con readiness y 0.807 con adopción.

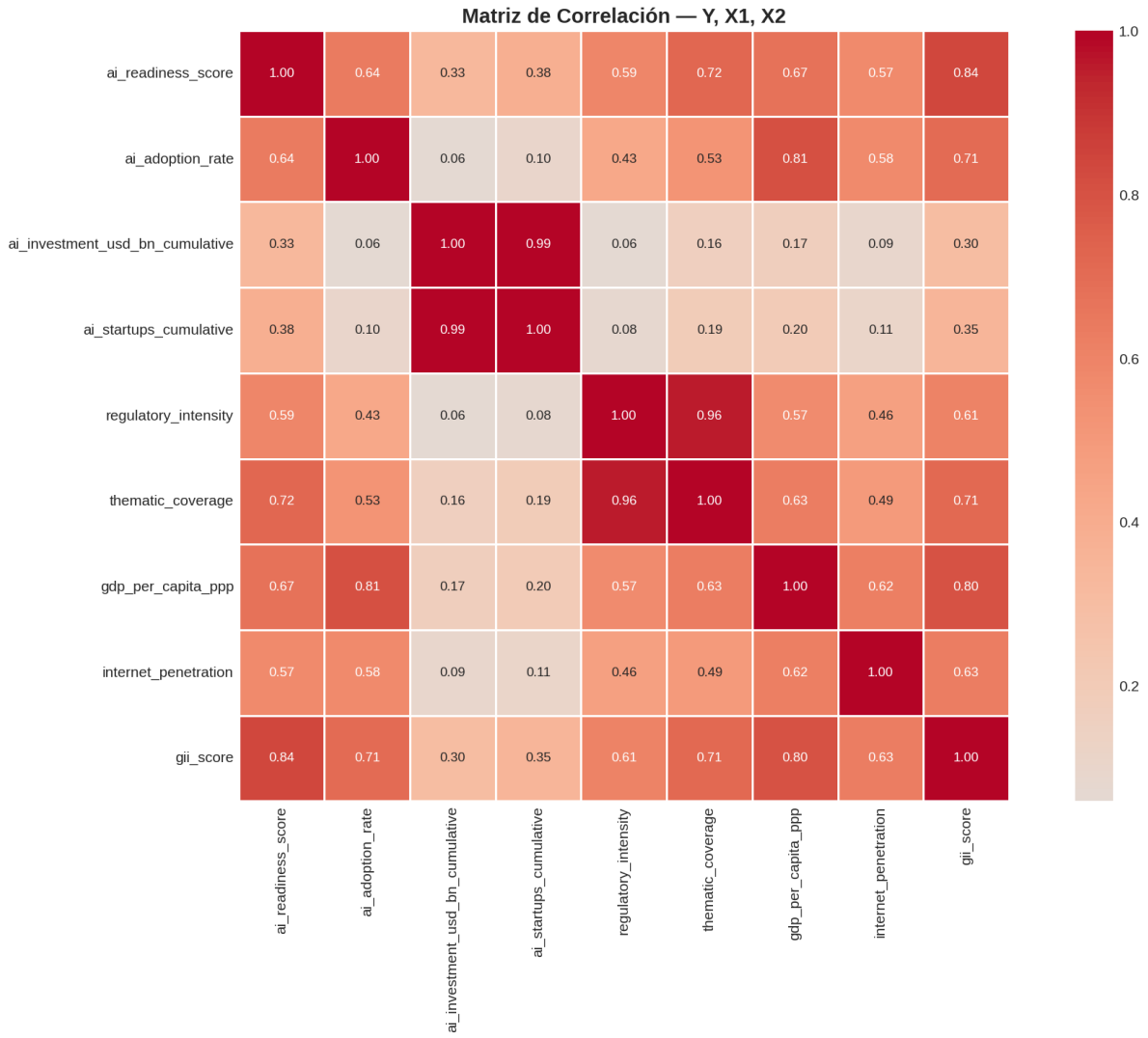

Figure 9: Matriz de correlación conjunta entre variables Y, X_1 y X_2.

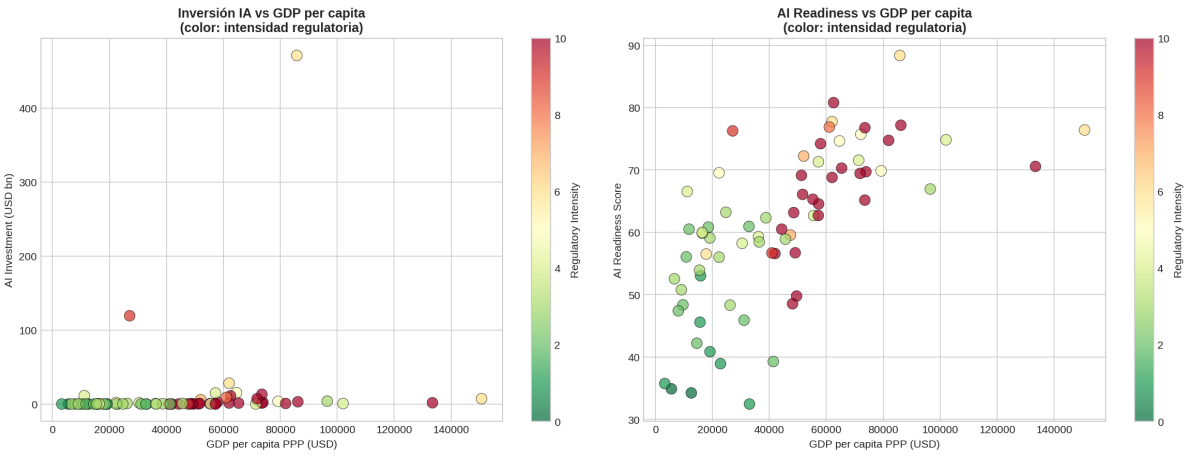

Figure 10: Relación entre PIB per cápita PPP, inversión IA, readiness e intensidad regulatoria.

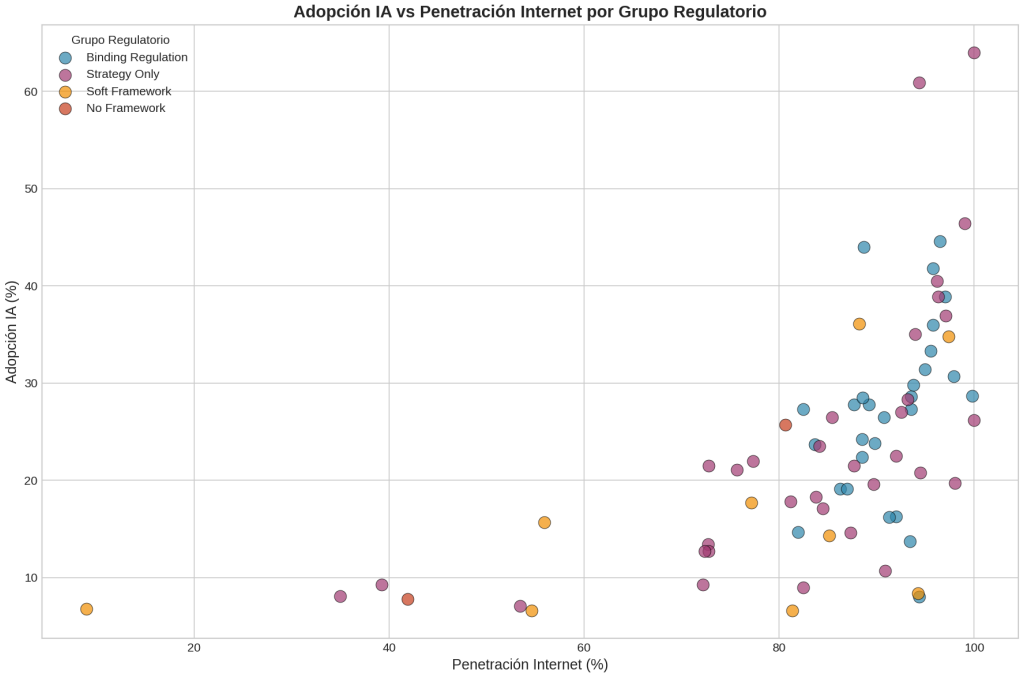

Figure 11: Adopción IA y penetración de internet por grupo regulatorio.

Las pruebas ANOVA por grupo regulatorio muestran significancia estadística solo para `ai_readiness_score`: $F = 9.613$, $p < 0.001$. En cambio, `ai_adoption_rate` ($p = 0.1174$), inversión ($p = 0.8806$), startups ($p = 0.9023$) y patentes ($p = 0.4277$) no presentan diferencias significativas bajo ANOVA. La prueba Kruskal-Wallis, menos sensible a supuestos paramétricos y más apropiada frente a asimetrías y outliers, sí detecta diferencias significativas en las cinco variables Y.

Table 14: Pruebas preliminares por grupo regulatorio

Variable Y	ANOVA F	ANOVA p	Kruskal H	Kruskal p
`ai_readiness_score`	9.613	0.0000	15.515	0.0014
`ai_adoption_rate`	2.033	0.1174	9.707	0.0212
`ai_investment_usd_bn_cumulative`	0.222	0.8806	8.311	0.0400
`ai_startups_cumulative`	0.191	0.9023	10.008	0.0185
`ai_patents_per100k`	0.865	0.4277	10.450	0.0054

Las correlaciones de Spearman entre X_1 numérico y las variables Y son todas positivas y significativas. Para `regulatory_intensity`, los coeficientes van desde 0.532 con patentes hasta 0.638 con readiness. Para `thematic_coverage`, los coeficientes son incluso más altos, desde 0.563 con patentes hasta 0.662 con readiness.

Table 15: Spearman: X_1 IAPP vs variables Y

Variable Y	ρ intensidad	p	ρ cobertura	p
`ai_readiness_score`	0.638	0.0000	0.662	0.0000
`ai_adoption_rate`	0.579	0.0000	0.608	0.0000
`ai_investment_usd_bn_cumulative`	0.579	0.0000	0.615	0.0000
`ai_startups_cumulative`	0.585	0.0000	0.618	0.0000
`ai_patents_per100k`	0.532	0.0001	0.563	0.0000

El test de robustez comparando IAPP contra la propuesta de corpus muestra que la intensidad propuesta presenta correlaciones Spearman mayores para todas las variables Y, aunque con menor tamaño muestral. El mayor incremento se observa en patentes por 100 mil habitantes ($\Delta\rho = +0.450$), pero con $n = 8$ y $p = 0.1472$, por lo que se trata de una señal exploratoria. En readiness,

la propuesta mejora de $\rho = 0.535$ a $\rho = 0.673$, con $p = 0.0031$.

Table 16: Robustez: intensidad IAPP vs intensidad propuesta por corpus

Variable Y	n IAPP	ρ IAPP	n prop.	ρ prop.	$\Delta\rho$
`ai_readiness_score`	38	0.535	17	0.673	+0.137
`ai_adoption_rate`	38	0.433	17	0.553	+0.119
`ai_investment_usd_bn_cumulative`	38	0.379	17	0.408	+0.030
`ai_startups_cumulative`	38	0.424	17	0.462	+0.038
`ai_patents_per100k`	28	0.112	8	0.562	+0.450

11 Variables nuevas del corpus y resultados IA

Al cruzar las nuevas variables del corpus con Y, los países con autoridad IA dedicada presentan promedios más altos de readiness y adopción que aquellos sin autoridad dedicada: readiness 65.71 frente a 62.01, y adopción 31.67 frente a 26.75. En cambio, `ai_law_pathway_declared` no diferencia readiness de forma sustantiva: 64.36 en países con pathway frente a 64.11 sin pathway.

Table 17: Variables nuevas del corpus y resultados promedio

Variable	Grupo	Media	DE	n
`has_dedicated_ai_authority`	0, readiness	62.01	12.19	15
`has_dedicated_ai_authority`	1, readiness	65.71	15.64	23
`has_dedicated_ai_authority`	0, adoption	26.75	11.08	15
`has_dedicated_ai_authority`	1, adoption	31.67	14.78	23
`ai_law_pathway_declared`	0, readiness	64.11	14.72	17
`ai_law_pathway_declared`	1, readiness	64.36	14.34	21

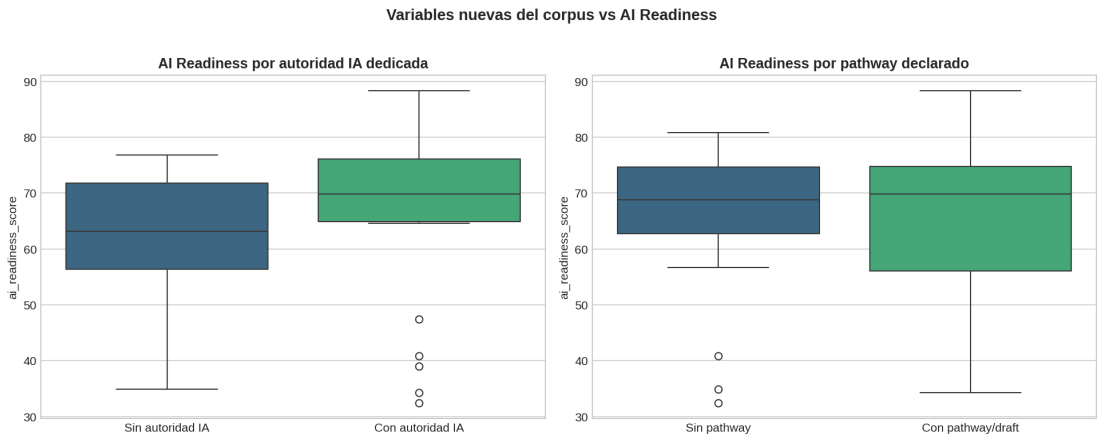

Figure 12: Variables nuevas del corpus frente a AI Readiness.

Los t-tests de Welch para `has_dedicated_ai_authority` no entregan diferencias estadísticamente significativas en ninguna variable Y: readiness $t = -0.817$, $p = 0.4198$; adopción $t = -1.170$, $p = 0.2500$; inversión $t = -1.105$, $p = 0.2810$; startups $t = -1.159$, $p = 0.2584$; y patentes $t = -0.901$, $p = 0.3782$. Esto sugiere que la autoridad dedicada es una señal institucional prometedora, pero no suficiente por sí sola para separar estadísticamente el desempeño del ecosistema en esta submuestra.

12 Chile en la muestra

Chile aparece en la muestra principal, pero está pendiente en el corpus legal-IA: CHL no aparece en `x1_master_v2`. Por tanto, la lectura de Chile en este ADE se limita a la fila base IAPP y no incorpora análisis documental de la skill. Chile está clasificado como `strategy_led`, con `regulatory_intensity`=4, `has_ai_law`=0, `enforcement_level` bajo, `thematic_coverage`=8 y grupo `strategy_only`.

Table 18: Chile: posición descriptiva en la muestra principal

Variable	Chile	Mediana	Media	Posición
`ai_readiness_score`	59.30	60.90	60.89	Bajo mediana; 40% por debajo
`ai_adoption_rate`	20.80	22.45	23.86	Bajo mediana; 42% por debajo
`ai_investment_usd_bn_cumulative`	0.68	0.33	10.45	Sobre mediana; 58% por debajo
`gdp_per_capita_ppp`	36181.16	43148.33	44775.63	Bajo mediana; 42% por debajo
`regulatory_intensity`	4.00	4.00	5.50	Bajo mediana en cálculo estricto; 40% por debajo

En variables de ecosistema, Chile registra readiness 59.30, adopción 20.80, inversión acumulada de USD 0.6821 mil millones, 17 startups IA y 0.0051 patentes IA por cada 100 mil habitantes. En controles, presenta PIB per cápita PPP de USD 36,181.16, penetración de internet 94.46%, GII 33.07, gasto en I+D 0.3604, educación terciaria 104.73, origen legal French, similitud GDPR nivel 2 y puntaje Freedom House 94.

13 Países líderes y rezagados en AI Readiness

El ranking exportado por `ade_countries_list.csv` ordena los países por `ai_readiness_score`. Los primeros 15 países ilustran que los ecosistemas IA más maduros combinan alta preparación, infraestructura económica e innovación. Estados Unidos lidera con readiness 88.36, aunque está clasificado como `strategy_only`; Francia, Países Bajos, Corea del Sur, Alemania, China, Dinamarca, España y Japón aparecen como `binding_regulation`. Esto confirma que la madurez IA no depende linealmente de una única forma regulatoria, sino de un paquete de capacidades.

Table 19: Top 15 países por AI Readiness

ISO3	Grupo	Intensidad	Readiness	Adoption	Investment	GDP PPP
USA	`strategy_only`	6	88.36	28.3	470.922	85809.90
FRA	`binding_regulation`	10	80.81	44.0	11.097	62556.92
GBR	`strategy_only`	6	77.75	38.9	28.170	62009.49
NLD	`binding_regulation`	10	77.18	38.9	3.089	86173.63
KOR	`binding_regulation`	8	76.89	30.7	8.962	61051.35
DEU	`binding_regulation`	10	76.78	28.6	13.271	73551.93
SGP	`strategy_only`	6	76.42	60.9	7.271	150689.30
CHN	`binding_regulation`	9	76.27	16.3	119.320	27104.87
AUS	`strategy_only`	5	75.73	36.9	3.985	72111.18
NOR	`strategy_only`	4	74.84	46.4	0.759	102037.53
DNK	`binding_regulation`	10	74.75	28.7	0.818	81878.23
CAN	`strategy_only`	5	74.66	35.0	15.306	64610.38
ESP	`binding_regulation`	10	74.22	41.8	2.678	57965.29
JPN	`binding_regulation`	7	72.24	19.1	5.893	52039.17
SAU	`strategy_only`	4	71.57	26.2	0.155	71375.37

14 Artefactos generados por el EDA

El notebook confirma la generación de 17 archivos en `ADE/outputs/`: 12 figuras PNG y 5 tablas CSV. Las figuras integradas en este informe corresponden a distribución de grupos, boxplots de Y, histogramas, matrices de correlación, dispersogramas GDP-outcomes, adopción frente a internet, intensidad regulatoria, cobertura regional del corpus, métricas del corpus, comparación IAPP-

propuesta y variables nuevas del corpus. Las tablas exportadas son `ade_summary_by_group.csv`, `ade_correlation_matrix_y.csv`, `ade_countries_list.csv`, `ade_v2_iapp_vs_proposed.csv` y `ade_v2_corpus_status_per_country.csv`.

Table 20: Archivos de salida reportados por el notebook

Archivo	Tamaño
`ade_01_group_distribution.png`	66.8 KB
`ade_02_y_by_regulatory_group.png`	171.5 KB
`ade_03_y_distributions.png`	134.8 KB
`ade_04_y_correlation_matrix.png`	93.7 KB
`ade_05_scatter_gdp_outcomes.png`	161.4 KB
`ade_06_adoption_vs_internet.png`	112.9 KB
`ade_07_regulatory_intensity.png`	100.6 KB
`ade_08_full_correlation_matrix.png`	172.3 KB
`ade_correlation_matrix_y.csv`	0.3 KB
`ade_countries_list.csv`	6.0 KB
`ade_summary_by_group.csv`	0.9 KB
`ade_v2_00_corpus_coverage_by_region.png`	112.1 KB
`ade_v2_01_corpus_metrics.png`	91.1 KB
`ade_v2_02_iapp_vs_proposed.png`	87.0 KB
`ade_v2_03_corpus_extras_vs_y.png`	56.2 KB
`ade_v2_corpus_status_per_country.csv`	3.8 KB
`ade_v2_iapp_vs_proposed.csv`	2.8 KB

15 Limitaciones metodológicas

El ADE reconoce seis limitaciones principales. Primero, el diseño es transversal ($N = 86$), sin variación temporal suficiente para un panel, diferencias en diferencias o identificación causal. Segundo, el corpus legal-IA aún es incompleto: aunque el notebook ejecutado reporta 41 países de muestra procesados, todavía quedan 45 pendientes. Tercero, la muestra hereda sesgos de cobertura del IAPP Tracker y de completitud en fuentes como WDI. Cuarto, existe endogeneidad bidireccional entre regulación y ecosistema IA: los países con ecosistemas más avanzados pueden regular más, y la regulación puede a su vez ordenar o estimular ciertos componentes del ecosistema. Quinto, el efecto UE/Brussels complica separar cultura regulatoria, capacidad estatal y aplicación del AI Act. Sexto, inversión y startups presentan alta asimetría y outliers, por lo que el modelamiento posterior debería usar transformaciones logarítmicas, robustez no paramétrica o estimadores resistentes.

16 Conclusiones

El ADE v2 entrega una base empírica sólida para formular hipótesis, pero no para concluir efectos causales. La evidencia descriptiva sugiere que los países con mayor intensidad y cobertura regulatoria tienden a exhibir mayor madurez del ecosistema IA, especialmente en readiness y adopción. Sin embargo, la misma evidencia muestra que esos países también son más ricos, más innovadores y más digitalizados. Por ello, la interpretación correcta no es "más regulación causa mejor ecosistema", sino que los regímenes regulatorios más densos aparecen en países con mayor capacidad institucional y tecnológica.

La contribución diferencial del ADE v2 es la incorporación del corpus legal-IA como fuente de validación y recodificación. La skill `corpus-legal-ia` tiende a detectar mayor intensidad y cobertura que IAPP en varios países, propone cambios de régimen en 15 casos y genera variables institucionales nuevas. Estas señales deben consolidarse completando los países pendientes y luego probarse en modelos multivariados con controles, transformaciones de outliers y análisis de robustez.

Para Chile, el diagnóstico preliminar es prudente: se ubica cerca pero bajo la mediana en readiness y adopción, sobre la mediana en inversión acumulada, con intensidad regulatoria IAPP igual a 4 y corpus aún pendiente. La lectura documental de Chile es un paso crítico antes de cualquier comparación contrafactual o recomendación normativa.